LAPORAN

Analisis dan Implementasi Teknik Pengolahan Citra Digital: Data Augmentation, Image Compression, dan Digital Watermarking

Disusun Oleh:
Wistaranatha Conary Hermarita (105222038)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2025

DAFTAR ISI

Table of Contents

DAFTAR ISI *2*

DAFTAR GAMBAR *3*

BAB I PENDAHULUAN *3*

1.1 Latar Belakang **3**

1.2 Rumusan Masalah ..... Error! Bookmark not defined.

1.3 Tujuan ..... Error! Bookmark not defined.

BAB II LANDASAN TEORI *4*

2.1 Pengolahan Citra Digital **4**

2.2 Transformasi dan Augmentasi Citra **4**

a. Compression Ratio (CR) 5

b. Compression Saving 6

c. Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) 6

d. Structural Similarity Index (SSIM) 6

2.6 Visible dan Invisible Watermark **7**

a. Visible Watermark 7

b. Invisible Watermark 7

BAB III METODOLOGI DAN IMPLEMENTASI *8*

3.1 Perangkat dan Tools yang digunakan **8**

3.2 Dataset DAiSEE 8

3.4 Implementasi Transformasi/Augmentasi Citra **9**

3.5 Implementasi Image Compression **10**

3.6 Implementasi Watermarking **10**

3.7 Skenario Pengujian **11**

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN *12*

4.1 Hasil Ekstraksi Frame **12**

4.2 Hasil Transformasi/Augmentasi Citra **12**

4.3 Hasil Image Compression **15**

4.4 Analisis Perbandingan Metode Kompresi **16**

4.5 Hasil Visible Watermark **18**

4.6 Hasil Invisible Watermark **19**

4.7 Pengujian Ketahanan Watermark **19**

BAB V KESIMPULAN *20*

BAB VI REFERENSI *22*

DAFTAR GAMBAR

Figure 4.1 Hasil Ekstrasi Frame dari Video DAiSEE 12
Figure 4.2 Original..... 13
Figure 4.3 Perbandingan Visual Citra Hasil Kompresi 16
Figure 4.4 Perbandingan Ukuran File Hasil Kompresi 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengolahan citra digital merupakan proses untuk mengolah dan memanipulasi gambar menggunakan teknologi komputer sesuai dengan kebutuhan. Beberapa teknik yang digunakan dalam pengolahan citra digital meliputi transformasi citra, kompresi citra, dan watermarking. Ketiga teknik tersebut memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari mengubah tampilan gambar, mengurangi ukuran file, hingga menambahkan informasi pada citra.

Pada praktikum ini, dilakukan penerapan berbagai teknik transformasi citra, pengujian kompresi menggunakan beberapa format gambar, serta penerapan visible dan invisible watermark menggunakan metode Least Significant Bit (LSB). Pengujian dilakukan untuk mengetahui perubahan yang dihasilkan pada citra, perbandingan ukuran dan kualitas gambar setelah kompresi, serta ketahanan watermark terhadap perubahan citra.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil penerapan berbagai teknik transformasi citra digital?
2. Bagaimana perbandingan ukuran file dan kualitas citra pada beberapa format kompresi?
3. Bagaimana penerapan visible dan invisible watermark menggunakan metode LSB?
4. Bagaimana ketahanan invisible watermark terhadap perubahan citra?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui hasil penerapan berbagai teknik transformasi citra digital.
2. Membandingkan ukuran file dan kualitas citra dari beberapa format kompresi.
3. Memahami penerapan visible dan invisible watermark menggunakan metode LSB.

4. Mengetahui ketahanan invisible watermark terhadap perubahan citra.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital Adalah proses dan menganalisis atau mengola suatu gambar dalam bentuk digital yang menggunakan teknologi komputer untuk mendapatkan informasi atau hasil tampilan citra yang sesuai dengan kebutuhan. Citra digital dibuat dengan mengumpulkan piksel dengan nilai intensitas dan warna tertentu. Melalui proses pengolahan gambar, suatu gambar dapat mengalami adanya perubahan, seperti penyesuaian kecerahan, ukuran yang berubah, dan pengurangan ukuran file.

Melalui proses penelitian ini, metode yang digunaka untuk melakukan pengolahan citra digital dilakukan melalui beberapa proses, yaitu transformasi citra, kompresi gambar, dan watermarking. Melalui ketiga proses tersebut memiliki tujuan yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan perubahan atau pengelolaan citra digital.

2.2 Transformasi dan Augmentasi Citra

Transformasi citra adalah proses untuk mengubah karakteristik atau tampilan pada suatu gambar melalui operasi tertentu. Salah satu penerapannya adalah dengan augmentasi citra, yaitu teknik untuk membuat variasi gambar dari data yang sudah ada tanpa perlu mengambil gambar baru.

Pada percobaan ini, digunakan lima teknik augmentasi citra, yaitu:

- Horizontal Flip: membalik citra secara horizontal sehingga posisi kiri dan kanan menjadi berlawanan.
- Rotation: memutar atau merotasi citra dengan sudut tertentu. Pada percobaan ini digunakan rotasi sebesar 15°.
- Brightness Adjustment: mengubah tingkat kecerahan citra agar tampak lebih terang atau lebih gelap
- Gaussian Blur: memberikan efek blur pada citra sehingga detail gambar menjadi lebih halus.
- Zoom: digunakan untuk memperbesar tampilan area tertentu pada citra melalui proses pemotongan dan penyesuaian ukuran kembali.

Setiap teknik augmentasi menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari citra asli. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan gambar original untuk melihat perubahan yang terjadi setelah proses augmentasi.

2.3 Image Compression

Image compression atau kompresi citra merupakan proses untuk mengurangi atau menurunkan ukuran file gambar agar hasil gambal tersebut lebih efisien dalam penyimpanan maupun pengiriman data. Proses ini dilakukan dengan mengurangi jumlah data yang digunakan untuk menyimpan suatu gambar.

Secara umum, kompresi citra dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Lossless Compression**, yaitu metode kompresi yang mempertahankan seluruh informasi pada gambar asli. Dengan metode ini, gambar dapat dikembalikan ke kondisi semula tanpa kehilangan informasi setelah proses dekompresi.
2. **Lossy Compression**, yaitu metode kompresi yang mengurangi sebagian informasi gambar untuk menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Pengurangan informasi ini dapat menyebabkan perubahan pada kualitas gambar.

Pada percobaan ini, dilakukan pengujian kompresi menggunakan beberapa format citra, yaitu BMP, JPEG, PNG, dan WebP. Setiap format memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal ukuran file dan kualitas gambar yang dihasilkan. Hasil kompresi kemudian dibandingkan untuk mengetahui perbedaan ukuran file serta kualitas citra sebelum dan sesudah proses kompresi.

2.4 Parameter Evaluasi Kompresi (PSNR, SSIM, Compression Ratio)

Untuk mengetahui hasil dari proses kompresi, digunakan beberapa parameter yang dapat membantu membandingkan ukuran file dan kualitas gambar sebelum dan sesudah kompresi. Parameter yang digunakan dalam percobaan yang berisikam Compression Ratio (CR), Compression Saving, Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), dan Structural Similarity Index (SSIM).

a. Compression Ratio (CR)

Compression Ratio digunakan untuk mengetahui perbandingan antara ukuran citra sebelum dan sesudah kompresi. Semakin besar nilai CR, semakin besar pengurangan ukuran file yang diperoleh.

Rumus:

$$CR = \frac{Ukuran\ Citra\ asli}{Ukuran\ Citra\ terkompresi}$$

$$CR = \frac{S_0}{S_c}$$

b. Compression Saving

Compression Saving memperlihatkan persentase pengurangan ukuran file setelah proses kompresi dibandingkan dengan ukuran awal.

Rumus:

$$Saving\ (\%) = \frac{100 - 25}{100} x\ 100\%$$

Keterangan:

- So = ukuran citra asli
- Sc = ukuran citra terkompresi

c. Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

PSNR digunakan untuk mengukur perbedaan antara citra asli dan citra hasil kompresi. Nilai PSNR dinyatakan dalam satuan decibel (dB). Semakin tinggi nilai PSNR, semakin kecil perbedaan antara kedua citra tersebut.

$$PSNR = 101log_{10}\ (\frac{MAX_{\frac{1}{1}}^2}{MSE}$$

d. Structural Similarity Index (SSIM)

SSIM digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan struktur antara dua citra. Parameter ini mempertimbangkan aspek luminance, contrast, dan struktur gambar. Nilai SSIM berada pada rentang 0 hingga 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan tingkat kemiripan yang semakin tinggi.

Keempat parameter tersebut digunakan secara bersamaan untuk mengetahui metode kompresi yang menghasilkan ukuran file lebih kecil dengan kualitas citra yang tetap baik.

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_X\mu_Y + c_1)((2\sigma_{XY} + c_2)}{(\mu_{\overline{X}}^2 + \mu + c_1)(\sigma_{\overline{Y}}^2 + c_2)}$$

2.5 Watermarking

Watermarking merupakan teknik yang digunakan untuk menyisipkan atau menyelipkan informasi tertentu ke dalam media digital, seperti gambar, audio, atau video. Pada citra digital, watermark dapat berupa teks, logo, maupun informasi lain yang ditambahkan ke dalam gambar.

Teknik ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan kepemilikan suatu gambar, memberikan identitas, serta membantu melindungi citra dari penggunaan tanpa izin.

Berdasarkan cara penyisipannya, watermarking dibagi menjadi dua jenis, yaitu **visible watermark** dan **invisible watermark**. Visible watermark merupakan watermark yang dapat dilihat secara langsung pada gambar, sedangkan invisible watermark disisipkan tanpa menimbulkan perubahan yang mudah dikenali secara visual. Kedua metode tersebut memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda dalam proses perlindungan citra digital.

2.6 Visible dan Invisible Watermark

Watermark pada citra digital bisa dibedakan berdasarkan bagaimana informasi yang disisipkan ditampilkan pada gambar.

a. Visible Watermark

Visible watermark merupakan watermark yang dapat dilihat secara langsung pada citra. Watermark ini biasanya berupa teks atau logo yang ditempatkan pada bagian tertentu dari gambar sebagai penanda identitas atau kepemilikan.

Pada percobaan ini, visible watermark diterapkan dengan menambahkan teks watermark pada citra asli. Hasil penyisipan dapat diamati secara langsung karena teks watermark menjadi bagian dari tampilan gambar.

b. Invisible Watermark

Invisible watermark merupakan watermark yang disisipkan ke dalam citra tanpa menimbulkan perubahan tampilan yang mencolok. Informasi watermark tetap tersimpan di dalam data citra dan dapat diperoleh kembali melalui proses ekstraksi.

Berbeda dengan visible watermark, invisible watermark tidak dapat dilihat secara langsung ketika gambar ditampilkan. Oleh karena itu, diperlukan metode khusus untuk menyisipkan dan mengekstraksi informasi watermark dari citra digital.

2.7 Metode Last Significant Bit (LSB)

Least Significant Bit (LSB) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyisipkan informasi ke dalam citra digital. Metode ini memanfaatkan bit paling rendah atau bit terakhir dari nilai piksel untuk menyimpan informasi watermark.

Nilai intensitas setiap piksel pada citra digital direpresentasikan dalam bentuk biner. Pada metode LSB, bit paling rendah dari nilai tersebut dapat diubah untuk menyimpan bit pesan yang ingin disisipkan. Perubahan ini menghasilkan perbedaan nilai piksel yang sangat kecil sehingga tampilan citra relatif tetap terjaga.

Proses watermarking menggunakan metode LSB terdiri dari dua tahap, yaitu penyisipan (embedding) dan ekstraksi (extraction). Pada tahap penyisipan, pesan watermark terlebih dahulu diubah menjadi representasi biner, kemudian setiap bit pesan dimasukkan ke dalam bit paling rendah dari piksel citra. Sementara itu, tahap ekstraksi dilakukan dengan mengambil kembali bit-bit yang telah disisipkan untuk memperoleh pesan watermark.

Meskipun mampu mempertahankan tampilan citra dengan perubahan yang minimal, metode LSB memiliki kelemahan terhadap berbagai proses pengolahan citra. Perubahan format, ukuran, maupun pemotongan gambar dapat merusak informasi watermark sehingga pesan tidak dapat diekstraksi dengan benar. Oleh karena itu, pengujian terhadap metode LSB diperlukan untuk mengetahui tingkat ketahanan informasi watermark terhadap perubahan citra.

BAB III
METODOLOGI DAN IMPLEMENTASI

3.1 Perangkat dan Tools yang digunakan

Pelaksanaan tugas ini dilakukan menggunakan Google Colab sebagai lingkungan untuk menjalankan program pengolahan citra digital. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dengan dukungan beberapa library yang digunakan untuk proses pengolahan dan visualisasi citra maupun video.

Library yang digunakan meliputi OpenCV untuk membaca video, mengekstraksi frame, serta melakukan berbagai transformasi citra; NumPy untuk pengolahan data numerik; Matplotlib untuk menampilkan hasil visualisasi; dan PIL (Python Imaging Library) untuk mendukung proses manipulasi serta penyimpanan gambar. Selain itu, Google Drive digunakan sebagai media penyimpanan dataset dan hasil pengerjaan selama pelaksanaan tugas.

3.2 Dataset DAiSEE

Dataset yang digunakan dalam proses transformasi citra adalah DAiSEE (*Dataset for Affective States in E-Learning Environments*). Dataset ini berisi rekaman video peserta dalam lingkungan pembelajaran daring yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber citra untuk proses pengolahan lebih lanjut.

Pada tugas ini, video diambil dari bagian *Train* pada dataset DAiSEE. Sebanyak 10 video yang dipilih secara acak menggunakan Python dengan pengaturan *random seed* sebesar 42. Penggunaan *random seed* bertujuan agar proses pemilihan video menghasilkan urutan yang konsisten ketika program dijalankan kembali.

Video yang telah terpilih selanjutnya digunakan sebagai sumber untuk mengekstraksi frame yang akan diproses pada tahap augmentasi citra.

3.3 Proses Ekstraksi Frame Video

Ekstraksi frame dilakukan untuk memperoleh citra dari video yang telah dipilih. Proses ini menggunakan library OpenCV dengan memanfaatkan fungsi `VideoCapture` untuk membaca file video.

Jumlah frame pada setiap video diperoleh melalui informasi video yang tersedia. Frame yang digunakan dalam percobaan ini adalah frame pada posisi tengah video, yang ditentukan dengan mengambil indeks sebesar setengah dari total jumlah frame.

Setelah indeks frame ditentukan, program membaca frame pada posisi tersebut dan menyimpannya dalam format JPG. Proses ekstraksi dilakukan pada seluruh video yang telah dipilih sehingga menghasilkan kumpulan citra yang selanjutnya digunakan pada tahap augmentasi.

3.4 Implementasi Transformasi/Augmentasi Citra

Transformasi citra dilakukan menggunakan gambar hasil ekstraksi frame video. Pada tahap ini, setiap citra original diproses menggunakan lima teknik augmentasi yang berbeda. Hasil dari masing-masing teknik disimpan dalam folder terpisah untuk memudahkan perbandingan dengan citra awal.

Teknik augmentasi yang diterapkan meliputi:

- **Horizontal Flip**: melakukan perubahan atau membalik citra secara horizontal menggunakan fungsi `flip` pada OpenCV. Transformasi ini menghasilkan perubahan posisi objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

- **Rotation**: melakukan rotasi atau memutar citra sebesar 15° menggunakan matriks rotasi. Proses ini mempertahankan ukuran gambar agar hasil transformasi dapat dibandingkan dengan citra original.
- **Brightness Adjustment**: meningkatkan kecerahan citra menggunakan parameter alpha sebesar 1,2 dan beta sebesar 30. Kedua parameter tersebut digunakan untuk menyesuaikan intensitas piksel sehingga citra menjadi lebih terang.
- **Gaussian Blur**: menggunakan ukuran kernel 5×5 untuk menghasilkan efek penghalusan pada citra. Teknik ini mengurangi detail tertentu sehingga gambar tampak lebih halus.
- **Zoom**: memotong sekitar 10% bagian tepi citra, kemudian memperbesar kembali hasil pemotongan ke ukuran semula. Proses ini membuat objek pada gambar tampak lebih dekat dibandingkan citra original.

3.5 Implementasi Image Compression

Pengujian *image compression* dilakukan menggunakan citra sampel yang telah disiapkan pada notebook. Citra tersebut digunakan untuk membandingkan beberapa format penyimpanan dan metode kompresi berdasarkan ukuran file serta kualitas citra yang dihasilkan.

Format citra yang digunakan dalam percobaan meliputi BMP, JPEG, PNG, dan SVG. Khusus untuk SVG, citra terlebih dahulu dikonversi menjadi PNG agar dapat digunakan dalam proses pengolahan citra berbasis raster.

Pada tahap kompresi, citra disimpan dalam format JPEG dan WebP dengan nilai *quality* sebesar 50, sedangkan PNG digunakan sebagai format kompresi *lossless*. Format BMP digunakan sebagai pembanding ukuran file awal sebelum dilakukan kompresi.

Setelah proses penyimpanan selesai, ukuran setiap file dihitung menggunakan Python. Selanjutnya, dilakukan evaluasi efisiensi kompresi melalui perhitungan *Compression Ratio* dan persentase penghematan ukuran file (*Compression Saving*). Kualitas citra hasil kompresi juga dianalisis menggunakan parameter PSNR dan SSIM dengan membandingkan citra hasil kompresi terhadap citra original.

3.6 Implementasi Watermarking

Pengujian watermarking dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu *visible watermark* dan *invisible watermark*. Kedua metode diterapkan pada citra yang digunakan dalam percobaan untuk mengetahui perbedaan karakteristik dan hasil penyisipan informasi.

Pada *visible watermark*, teks watermark ditambahkan secara langsung ke dalam citra menggunakan fungsi pengolahan gambar. Hasil penyisipan dapat diamati secara visual karena teks watermark menjadi bagian dari tampilan citra.

Sementara itu, *invisible watermark* diterapkan menggunakan metode *Least Significant Bit* (LSB). Pesan watermark terlebih dahulu dikonversi menjadi representasi biner, kemudian setiap bit pesan disisipkan ke dalam bit paling rendah dari nilai piksel citra.

Setelah proses penyisipan selesai, dilakukan tahap ekstraksi untuk memperoleh kembali pesan watermark yang telah disisipkan. Hasil ekstraksi kemudian dibandingkan dengan pesan original untuk mengetahui keberhasilan proses pengambilan kembali informasi watermark.

3.7 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil dari setiap proses pengolahan citra yang telah diterapkan. Skenario pengujian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pengujian transformasi citra, *image compression*, dan watermarking.

- **Pengujian Transformasi Citra**

  Pengujian transformasi citra dilakukan dengan membandingkan citra original dengan hasil augmentasi menggunakan teknik *horizontal flip*, *rotation*, *brightness adjustment*, *Gaussian blur*, dan *zoom*. Perbandingan dilakukan melalui visualisasi untuk mengamati perubahan tampilan yang dihasilkan oleh masing-masing teknik.

- **Pengujian Image Compression**

  Pengujian kompresi dilakukan dengan membandingkan ukuran file citra sebelum dan sesudah proses kompresi. Selain itu, parameter *Compression Ratio*, persentase penghematan ukuran file, PSNR, dan SSIM digunakan untuk mengevaluasi efisiensi kompresi serta kualitas citra hasil kompresi.

- **Pengujian Watermarking**

  Pengujian watermarking dilakukan dengan mengamati hasil penyisipan *visible watermark* dan *invisible watermark*. Pada metode LSB, pengujian dilakukan melalui proses ekstraksi untuk mengetahui apakah pesan watermark dapat diperoleh kembali setelah disisipkan.

Selain itu, dilakukan pengujian ketahanan watermark terhadap beberapa perubahan citra, yaitu JPEG compression, *resize*, dan *crop*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi watermark masih dapat diekstraksi dengan benar setelah citra mengalami perubahan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Ekstraksi Frame

Proses ekstraksi frame dilakukan terhadap 10 video yang telah dipilih dari dataset DAiSEE. Setiap video diambil satu frame pada posisi tengah berdasarkan jumlah frame yang dimiliki. Frame yang berhasil dibaca kemudian disimpan dalam format JPG pada folder `results/frames`.

Berdasarkan proses tersebut, diperoleh sebanyak 10 citra hasil ekstraksi yang selanjutnya digunakan sebagai input pada tahap augmentasi. Pengambilan frame pada posisi tengah dilakukan agar setiap video menghasilkan satu citra yang merepresentasikan bagian tengah rekaman.



Figure 4.1 Hasil Ekstrasi Frame dari Video DAiSEE

4.2 Hasil Transformasi/Augmentasi Citra

Augmentasi dilakukan terhadap citra hasil ekstraksi frame menggunakan lima teknik, yaitu *horizontal flip*, *rotation*, *brightness adjustment*, *Gaussian blur*, dan *zoom*. Setiap teknik menghasilkan perubahan tampilan yang berbeda dibandingkan dengan citra original.

Hasil dari masing-masing teknik augmentasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Horizontal Flip**: menghasilkan citra dengan posisi kiri dan kanan yang terbalik.
2. **Rotation**: menghasilkan citra dengan perubahan kemiringan sebesar 15°.
3. **Brightness Adjustment**: menghasilkan citra yang tampak lebih terang dibandingkan citra original.

4. **Gaussian Blur**: menghasilkan citra dengan tampilan lebih halus dan detail yang berkurang.
5. **Zoom**: membuat objek pada citra tampak lebih dekat melalui pemotongan bagian tepi dan penyesuaian ukuran kembali.

Hasil augmentasi menunjukkan bahwa satu citra original dapat menghasilkan beberapa variasi tampilan melalui penerapan teknik yang berbeda. Perubahan tersebut dapat diamati melalui perbandingan visual antara citra original dan masing-masing hasil augmentasi.

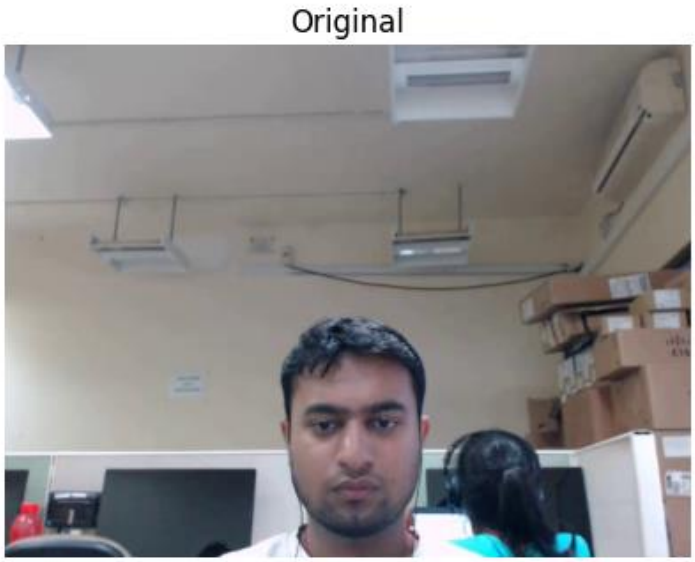


Figure 4.2 Original

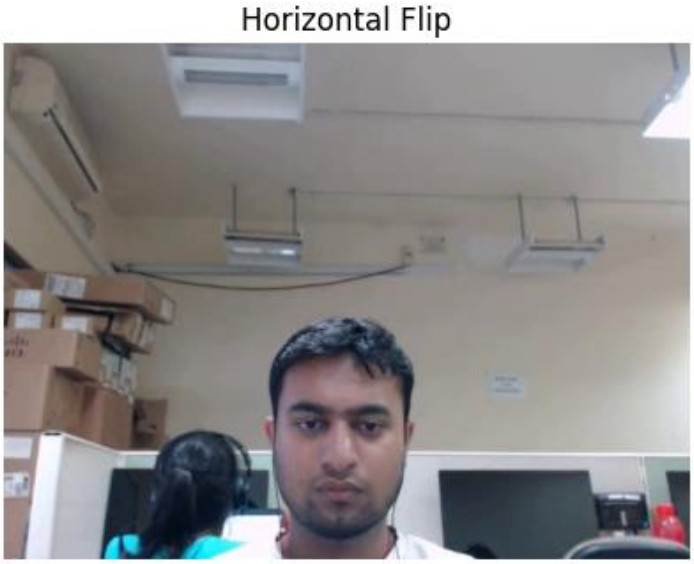


Figure 4.2 Horizontal Flip

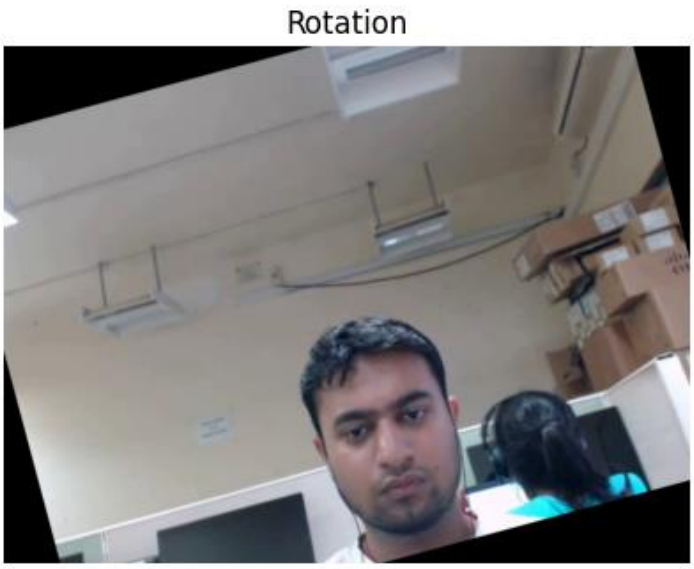


Figure 4.2 Rotation

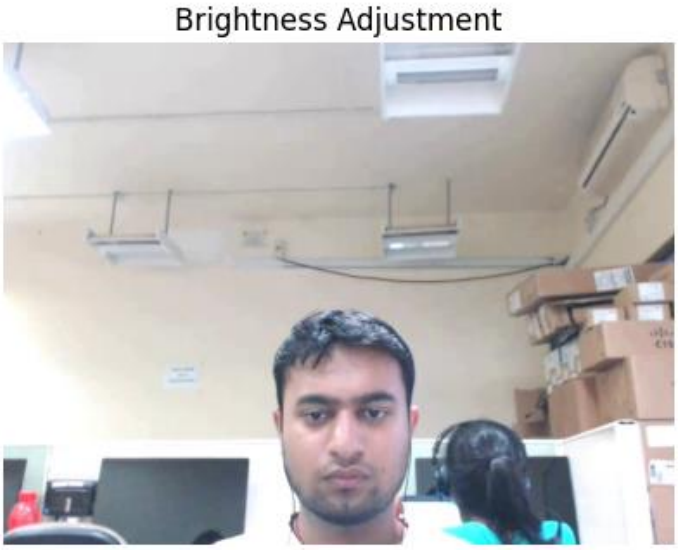


Figure 4.2 Brightness Adjustment



Figure 4.2 Gaussian Blur

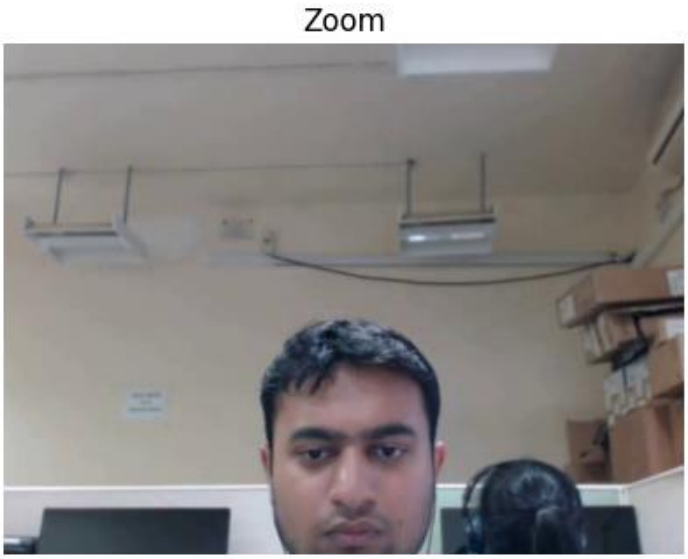


Figure 4.2 Zoom

4.3 Hasil Image Compression

Pada proses kompresi citra, dilakukan pengujian menggunakan beberapa format penyimpanan, yaitu BMP, JPEG, PNG, dan WebP. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan ukuran file serta perubahan kualitas citra yang dihasilkan setelah proses kompresi.

Berdasarkan hasil percobaan, citra BMP memiliki ukuran awal sebesar 786.486 byte. Setelah dilakukan kompresi, ukuran file JPEG menjadi 5.557 byte, PNG sebesar 2.334 byte, dan WebP sebesar 2.480 byte.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga format menghasilkan ukuran file yang jauh lebih kecil dibandingkan BMP. Perbedaan ukuran ini menunjukkan bahwa setiap format memiliki karakteristik penyimpanan dan metode kompresi yang berbeda. PNG menghasilkan ukuran file paling kecil pada percobaan ini, diikuti oleh WebP dan JPEG.

	Teknik	Ukuran (bytes)	Compression Ratio	Space Saving (%)	PSNR (dB)	SSIM	Waktu (detik)
0	JPEG	5557	141.5307	99.2934	35.4953	0.9679	0.0051
1	PNG	2334	336.9692	99.7032	inf	1.0000	0.0198
2	WebP	2480	317.1315	99.6847	37.7299	0.9805	0.2774

Figure 4.3 Perbandingan Ukuran File Hasil Kompresi

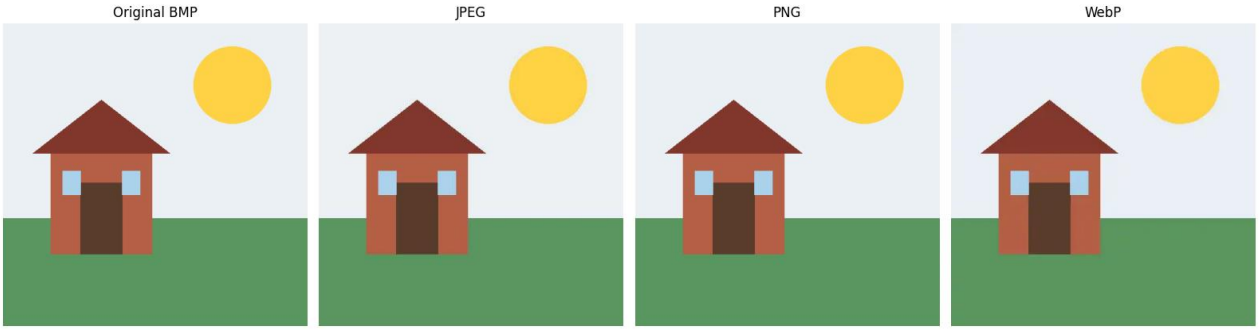


Figure 4.3 Perbandingan Visual Citra Hasil Kompresi

4.4 Analisis Perbandingan Metode Kompresi

Perbandingan metode kompresi dilakukan berdasarkan ukuran file, *Compression Ratio*, *Compression Saving*, PSNR, dan SSIM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PNG menghasilkan ukuran file paling kecil pada citra sampel yang digunakan, yaitu 2.334 byte. Sementara itu, JPEG menghasilkan ukuran sebesar 5.557 byte dan WebP sebesar 2.480 byte.

Pada evaluasi kualitas citra, JPEG memperoleh nilai PSNR sebesar 35,50 dB dan SSIM sebesar 0,9679. WebP memperoleh nilai PSNR sebesar 37,73 dB dan SSIM sebesar 0,9805. Sementara itu, PNG memperoleh nilai SSIM sebesar 1,0 karena mempertahankan citra original tanpa kehilangan informasi pada proses kompresi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa ukuran file yang lebih kecil tidak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pemilihan metode kompresi. Kualitas citra setelah kompresi juga perlu diperhatikan agar hasil penyimpanan tetap sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pemilihan format kompresi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ukuran file dan kualitas citra yang dihasilkan.

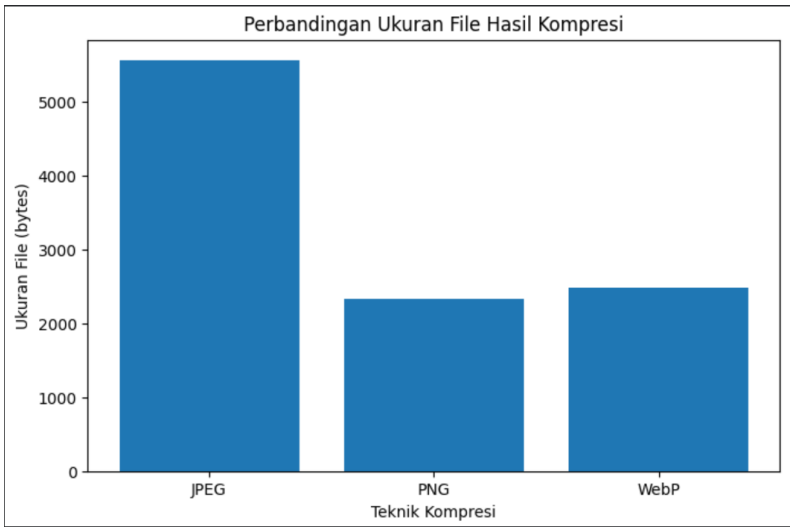


Figure 4.4 Perbandingan Ukuran File Hasil Kompresi

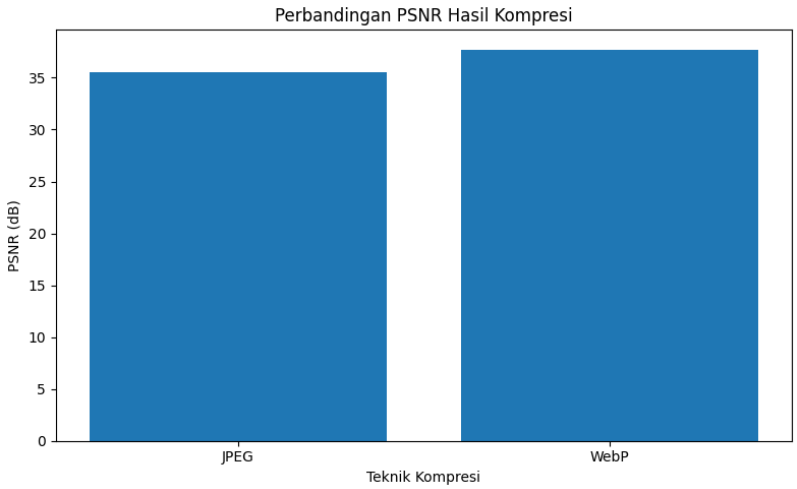


Figure 4.4 Perbandingan Nilai PSNR

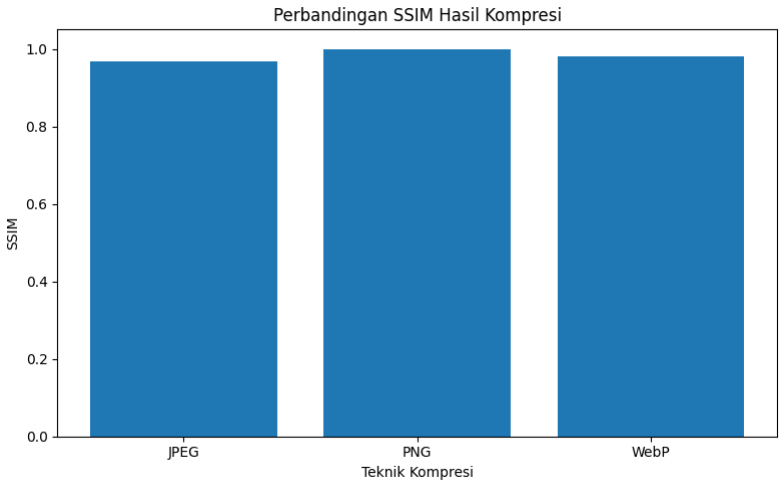


Figure 4.4 Perbandingan Nilai SSIM

4.5 Hasil Visible Watermark

Visible watermark diterapkan dengan menambahkan teks watermark secara langsung pada citra. Hasil penyisipan menunjukkan bahwa teks watermark dapat terlihat secara jelas pada gambar setelah proses selesai.

Penambahan watermark menyebabkan perubahan pada bagian citra tempat teks ditempatkan. Informasi yang disisipkan dapat diamati secara langsung tanpa memerlukan proses ekstraksi tambahan. Dengan demikian, visible watermark dapat digunakan sebagai penanda identitas atau kepemilikan yang ditampilkan pada citra digital.

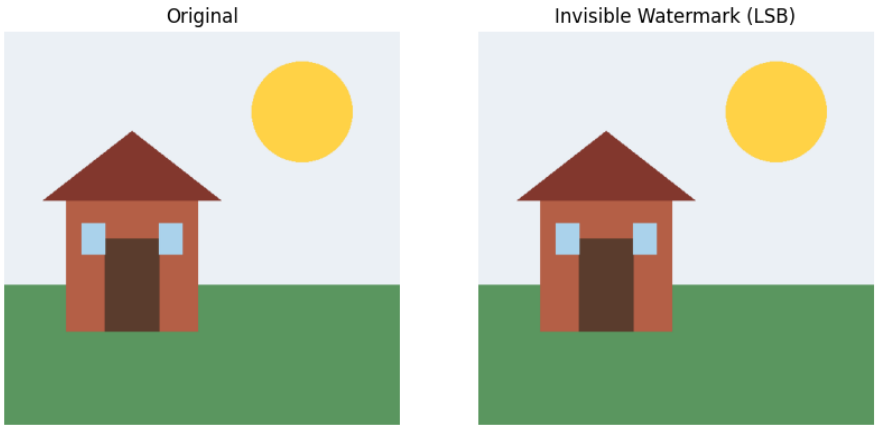


Figure 4.5 Perbandingan Gambar Original dan Invisible Watermark

4.6 Hasil Invisible Watermark

Invisible watermark diterapkan menggunakan metode Least Significant Bit (LSB). Metode ini menyisipkan pesan ke dalam bit paling rendah dari nilai piksel sehingga perubahan pada tampilan citra tidak terlihat secara mencolok.

Berdasarkan hasil percobaan, citra yang telah diberi invisible watermark memperoleh nilai PSNR sebesar 91,65 dB dan nilai SSIM yang mendekati 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa citra hasil penyisipan memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan citra original, sehingga perubahan visual akibat penyisipan watermark relatif minimal.

Proses ekstraksi juga berhasil memperoleh kembali pesan watermark dari citra sebelum dilakukan pengujian serangan. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang disisipkan menggunakan metode LSB dapat diekstraksi kembali selama data citra tidak mengalami perubahan yang mengganggu informasi watermark.

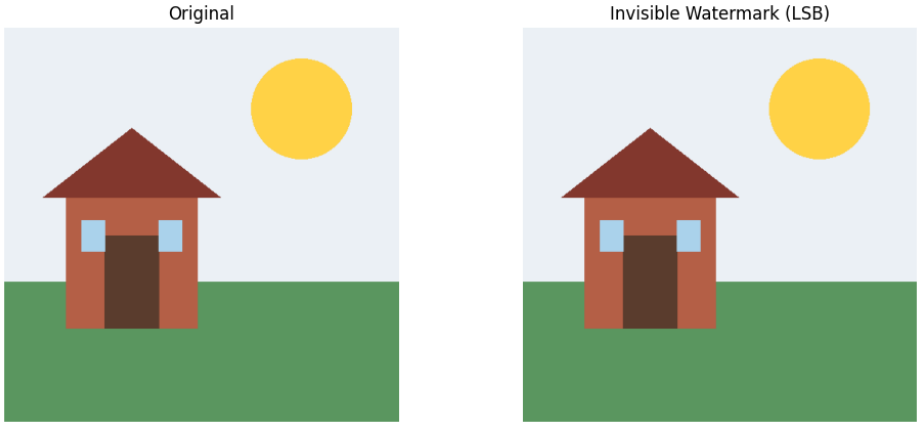


Figure 4.6 Hasil Penyisipan dan Ekstraksi Invisible Watermark Menggunakan LSB.

```
Pesan hasil ekstraksi: WATERMARK
```

4.7 Pengujian Ketahanan Watermark

Pengujian ketahanan watermark dilakukan dengan memberikan beberapa perubahan terhadap citra yang telah disisipkan invisible watermark. Perubahan yang digunakan meliputi kompresi JPEG, *resize*, dan *crop* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keberhasilan ekstraksi pesan watermark.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pesan watermark LSB tidak berhasil diekstraksi secara utuh setelah citra mengalami ketiga proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode LSB yang digunakan dalam percobaan memiliki keterbatasan dalam mempertahankan informasi watermark ketika data piksel mengalami perubahan.

Pada pengujian kualitas citra, hasil JPEG memperoleh nilai PSNR sebesar 39,12 dB dan SSIM sebesar 0,9841. Hasil *resize* memperoleh PSNR sebesar 34,76 dB dan SSIM sebesar 0,9847. Sementara itu, hasil *crop* memperoleh PSNR sebesar 13,68 dB dan SSIM sebesar 0,8610.

Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap proses menghasilkan tingkat perubahan citra yang berbeda. *Crop* memberikan perubahan paling besar terhadap citra pada pengujian ini, sedangkan JPEG dan *resize* masih menghasilkan citra dengan tingkat kemiripan yang relatif tinggi terhadap citra pembanding.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan visual pada citra masih relatif kecil pada beberapa skenario, informasi watermark yang disisipkan menggunakan metode LSB tetap dapat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat diekstraksi secara utuh.

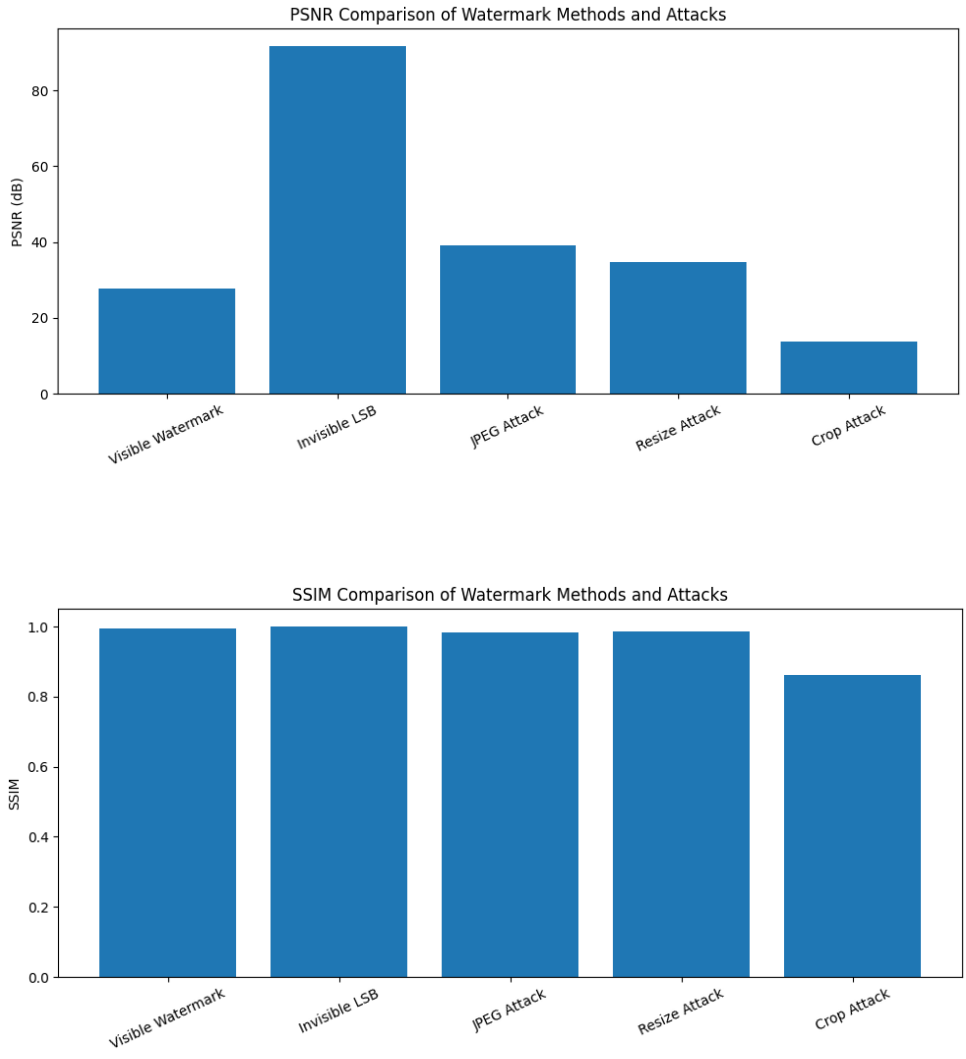


Figure 4.6 Hasil Pengujian Ketahanan Invisible Watermark terhadap Serangan JPEG, Resize, dan Crop.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh percobaan yang dilakukan, pengolahan citra digital dapat menghasilkan perubahan pada tampilan, ukuran file, maupun informasi yang tersimpan di dalam citra. Pada tahap augmentasi, setiap teknik menghasilkan perubahan visual yang berbeda sesuai dengan parameter yang digunakan.

Pada proses kompresi, setiap format penyimpanan menghasilkan ukuran file dan kualitas citra yang berbeda. Hasil percobaan menunjukkan bahwa PNG menghasilkan ukuran file paling kecil pada citra sampel yang digunakan, sedangkan JPEG dan WebP juga mampu mengurangi ukuran file secara signifikan dibandingkan BMP. Oleh karena itu, pemilihan format kompresi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara ukuran file dan kualitas citra yang dihasilkan.

Pada proses watermarking, visible watermark lebih mudah diamati karena informasi ditampilkan secara langsung pada citra. Sementara itu, invisible watermark menggunakan metode LSB sehingga pesan tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat diekstraksi kembali selama citra belum mengalami perubahan yang mengganggu informasi watermark.

Pengujian JPEG, *resize*, dan *crop* menunjukkan bahwa watermark LSB yang digunakan dalam percobaan memiliki ketahanan yang terbatas terhadap perubahan citra. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyisipan watermark perlu disesuaikan dengan kebutuhan, terutama apabila informasi yang disisipkan harus tetap dapat diperoleh setelah citra mengalami proses pengolahan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, percobaan ini memberikan pemahaman mengenai penerapan transformasi citra, kompresi, dan watermarking serta karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing metode dalam pengolahan citra digital.

BAB VI
REFERENSI

Telkom University Surabaya. (2024, July 3). *Pengolahan citra digital: Pengertian, cara kerja, manfaat, dan tantangannya*. https://surabaya.telkomuniversity.ac.id/pengolahan-citra-digital-pengertian-cara-kerja-manfaat-dan-tantangannya/

Cahyadi, M. F., Syahputra, S., & Syari, M. A. (2022). Penerapan metode thresholding pada proses transformasi citra digital. *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, 1*(3).

ScienceDirect. (n.d.). *Watermarking - an overview*. ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/watermarking

Neural Defend. (2025, March 12). *Invisible vs visible watermarks: Which to use for AI content*. https://neuraldefend.com/insights/deepfake-foundations/invisible-vs-visible-watermarks

Yanti, F., & Budayawan, K. (2023). Implementasi steganografi menggunakan metode least significant bit (LSB) dalam pengamanan informasi pada citra digital. *Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika dan Informatika), 11*(1). https://doi.org/10.24036/voteteknika.v11i1.121968

M. Xu, S. Yoon, A. Fuentes, and D. S. Park, "A comprehensive survey of image augmentation techniques for deep learning," *Pattern Recognition*, vol. 137, Art. no. 109347, 2023.

K. N. Radakrishnan and H. K. Mammi, "A grid-based invisible watermarking for .JPEG images using least significant bit," *International Journal of Innovative Computing*, vol. 10, no. 1, 2020, doi: 10.11113/ijic.v10n1.235.